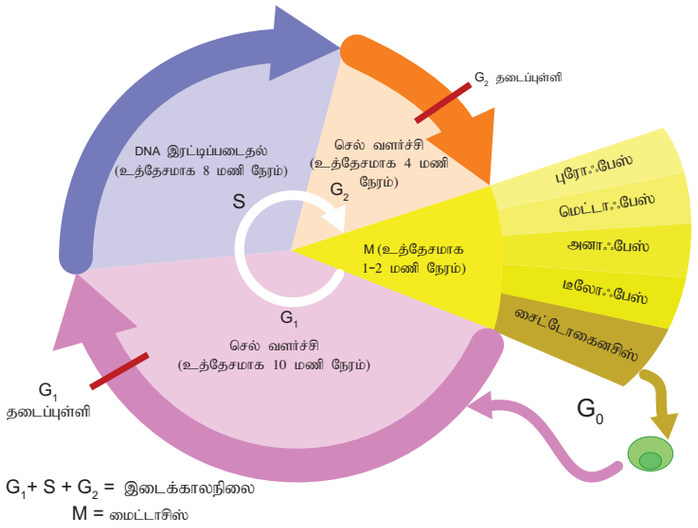
## செல்லின் வரலாறு

| அட்டவணை 7.1: செல்லின் வரலாறு | | |
|---|---|---|
| **வருடம்** | **அறிவியலாளர்** | **நிகழ்வு** |
| *1665* | இராபர்ட் ஹூக் | "செல்" என்ற சொல்லை உருவாக்கினார். |
| *1670 – 74* | ஆன்டோன் ஃபான் லியூவன்ஹாக் | முதன் முதலில் உயிருள்ள செல்களை (பாக்டீரியாவின் அமைப்பு) நுண்ணோக்கி மூலம் கண்டறிந்தார். |
| *1831 – 33* | இராபர்ட் பிரௌன் | முதன் முதலில் ஆர்கிட் வேர் செல்களில் காணப்படும் உட்கருவைக் கண்டறிந்தார். |
| *1839* | ஜென் இவான்ஜிலிஸ்டா புர்க்னே J.E. (பர்கன்ஜி) | புரோட்டோபிளாசம் என்ற பதத்தை உருவாக்கினார். |
| *1838 – 39* | M.J. ஷிலீடன் மற்றும் D.S. ஷிவான் | செல் கோட்பாட்டினை முன்மொழிந்தார். |
| *1858* | ருடால்ப் லட்விக் காரல் விர்ச்சௌ | "ஆம்னிஸ் செல்லுலா ஈ செல்லுலா" ("omnis cellula e cellula") என்ற செல் கோட்பாட்டை முன்மொழிந்தார். |
| *1873* | ஆண்டன் ஷ்னியிட்டர் | குரோமோசோம்களை (நியூக்ளியார் இழைகள் ) முதன் முதலில் விவரித்தார். |
| *1882* | வால்த்தர் பிளம்மிங் | மைட்டாசிஸ் என்ற பதத்தை உருவாக்கினார்; குரோமோசோம்களின் செயல்பாட்டை விளக்கினார். |
| *1883* | எட்வர்ட் வான் பெனிடென் | உருளை புழுவில் நிகழும் செல் பகுப்பைக் கண்டறிந்தார். |
| *1888* | தியோடர் போவிரி | சென்ட்ரோசோம், குரோமோசோம் கோட்பாட்டை முன் வைத்தார். |

### 7.2.1 செல் சுழற்சியின் கால அளவு

செல் சுழற்சி நிலைகளின் கால அளவு செல்களின் வகைக்கு ஏற்றவாறு வேறுபடுகிறது. யூகேரியோட்டிக் செல்லானது 24 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை பகுப்படைகிறது. செல் சுழற்சியானது மைட்டாடிக் பகுப்பு நிலை மற்றும் இடைக்கால நிலை என இரண்டாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. செல் சுழற்சியில் 95 விழுக்காடு கால அளவை இடைக்கால நிலை எடுத்துக் கொள்கிறது. மீதமுள்ள ஒரு மணி நேரம், உட்கரு பகுப்பு மற்றும் சைட்டோபிளாச பகுப்பு எடுத்துக்கொள்கின்றன. செல் சுழற்சியின் பல்வேறு நிலைகள் பின்வருமாறு (படம் 7.1).

| அட்டவணை 7.2: பகுபடும் மனிதச் செல்லின் செல் சுழற்சி கால அளவு | |
|---|---|
| **நிலை** | **கால அளவு (மணியில்)** |
| $G_1$ | 11 |
| S | 8 |
| $G_2$ | 4 |
| M | 1 |




**படம் 7.1 செல் சுழற்சி**

### 7.2.2. இடைக்கால நிலை

இடைக்கால நிலை செல் பகுப்பில் அதிகக் காலம் கொண்ட நிலை ஆகும். ஆனால் இது முற்றிலும் வேறுபட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பார்ப்பதற்கு உட்கரு ஓய்வு நிலையில் இருப்பது போல் தோன்றும். ஆனால் இது உண்மையல்ல. இழை போன்ற அமைப்பிலிருந்து குரோமோசோம்கள் இந்நிலையில் விரவிய அமைப்பாக உள்ளன.



11th_BIO-BOTANY_CH 07-TM.indd 149 5/18/2020 9:01:11 AM